

FR.IA.04A. DIT – DAFTAR INSTRUKSI TERSTRUKTUR (PENJELASAN PROYEK SINGKAT/ KEGIATAN TERSTRUKTUR LAINNYA*)

Skema Sertifikasi (KKNI/Okupasi/Klaster)	Judul	DATA ANALYST
	Nomor	TIKGLOBAL/LSP-0039/SKM/2024
TUK	:	Sewaktu/ Tempat Kerja/Mandiri **
Nama Asesor	:	
Nama Asesi	:	
Tanggal	:	

**Coret yang tidak perlu

PANDUAN BAGI ASESOR

- Tentukan proyek singkat atau kegiatan terstruktur lainnya yang harus dipersiapkan dan dipresentasikan oleh asesi.
- Proyek singkat atau kegiatan terstruktur lainnya dibuat untuk keseluruhan unit kompetensi dalam Skema Sertifikasi atau untuk masing-masing kelompok pekerjaan.
- Kumpulkan hasil proyek singkat atau kegiatan terstruktur lainnya sesuai dengan hasil keluaran yang telah ditetapkan.

PETA KELOMPOK PEKERJAAN

	No.	Kode Unit	Judul Unit
	1.	J.62DMS00.001.1	Mengidentifikasi Kebutuhan Pengelolaan Data untuk Proses Bisnis
Pengumpulan Data	2.	J.62DMI00.004.1	Mengumpulkan Data
	No.	Kode Unit	Judul Unit
	1.	J.62DMI00.005.1	Menelaah Data
Menganalisis dan Memvalidasi Data	2.	J.62DMI00.006.1	Memvalidasi Data
	3.	J.62DMI00.007.1	Menentukan Objek Data
	No.	Kode Unit	Judul Unit
	1.	J.62DMS00.015.1	Membuat Business Intelligence
Membuat Laporan	2.	M.70BDA00.013.1	Menyusun Laporan Hasil Analisis

Hal yang harus disiapkan atau dilakukan atau dihasilkan untuk suatu proyek singkat/kegiatan terstruktur lainnya	S (SITUASI) : Anda adalah seorang Data Analyst yang baru bergabung di divisi Riset & Kebijakan sebuah Perusahaan Konsultan bidang Pendidikan Tinggi Internasional. Konsultan ini sedang menyusun kebijakan penggunaan Artificial Intelligence (AI) generatif di kampus-kampus. Kepala Divisi memberikan Anda dataset berjudul "AI Impact on Students — Academic & Well-being Dataset" yang memuat 50.000 catatan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Dataset ini mencatat dampak penggunaan AI generatif (ChatGPT, Copilot, Gemini, dll.) terhadap performa akademik, kebiasaan belajar, kesehatan mental, dan risiko burnout. Panduan Variabel Dataset: Identitas & Profil Akademik: • Student_ID – ID unik mahasiswa (numerik, 100001–150000) • Major_Category – Bidang studi: STEM, Business, Humanities, Medical, Arts • Year_of_Study – Jenjang: Freshman, Sophomore, Junior, Senior, Graduate • Pre_Semester_GPA – IPK awal semester (skala 1,18–4,00) • Post_Semester_GPA – IPK akhir semester (skala 1,00–4,00) — variabel output utama Perilaku Penggunaan AI: • Weekly_GenAI_Hours – Rata-rata jam/minggu menggunakan AI generatif (0–40 jam) • Primary_Use_Case – Tujuan utama penggunaan AI: Copywriting/Drafting, Summarizing_Reading, Debugging/Troubleshooting, Ideation, Direct_Answer_Generation

	• Prompt_Engineering_Skill – Kemampuan membuat prompt: Beginner, Intermediate, Advanced • Tool_Diversity – Jumlah tool AI berbeda yang digunakan (1–5) • Paid_Subscription – Apakah berlangganan berbayar (True/False) Perilaku Belajar: • Traditional_Study_Hours – Jam belajar tradisional (non-AI) per minggu (1–36 jam) • Perceived_AI_Dependency – Skor ketergantungan pada AI (1=rendah, 10=tinggi) Kebijakan Institusi: • Institutional_Policy – Kebijakan kampus: Allowed_With_Citation, Strict_Ban, Actively_Encouraged Kesehatan Mental & Kesejahteraan: • Anxiety_Level_During_Exams – Skor kecemasan ujian (1=minimal, 10=sangat tinggi) • Skill_Retention_Score – Skor retensi pengetahuan pasca-semester (0–100) • Burnout_Risk_Level – Risiko burnout: Low, Medium, High T (TUGAS) : Anda diminta untuk melakukan analisis data end-to-end: dari identifikasi kebutuhan bisnis, pengumpulan dan validasi data, hingga menghasilkan dashboard Business Intelligence dan laporan analisis yang dapat membantu Konsultan dalam merumuskan kebijakan AI yang berbasis bukti (evidence-based policy). A (AKSI) : Sebagai panduan pengerjaan, Anda diberikan instruksi berikut: Studi Kasus (terlampir) Lingkup pekerjaan mencakup: - Mengidentifikasi kebutuhan pengelolaan data untuk proses bisnis - Mengumpulkan dan mendokumentasikan dataset - Menelaah data (statistik deskriptif dan EDA) - Memvalidasi kualitas dan konsistensi data - Menentukan objek data (variabel target, fitur relevan, <i>Granularity</i>) - Membuat dashboard Business Intelligence (BI) - Menyusun laporan hasil analisis beserta rekomendasi kebijakan R (RESULT/HASIL) : Paparan hasil analisis dipresentasikan di hadapan tim Asesor LSP, dilengkapi dengan: - Peralatan: Laptop, LCD dan layar, microphone, alat penghitung waktu Waktu: 3 hari kerja efektif (setara 18 jam) • Hari 1: Identifikasi kebutuhan bisnis, pengumpulan dan telaah data awal • Hari 2: Validasi data, penentuan objek data, dan pembuatan dashboard BI • Hari 3: Penyusunan laporan, finalisasi, dan presentasi hasil
Hal yang perlu didemonstrasikan/dipresentasikan	Hal yang perlu didemonstrasikan/dipresentasikan: - Menjelaskan proses identifikasi kebutuhan bisnis: pertanyaan analitik yang akan dijawab, tujuan kebijakan yang ingin dicapai, dan pemangku kepentingan yang berkepentingan dengan hasil analisis. - Mempresentasikan hasil pengumpulan data: sumber dataset, jumlah record, struktur kolom, dan metadata lengkap (tipe data, rentang nilai, definisi variabel). - Mendemonstrasikan hasil telaah data: statistik deskriptif seluruh variabel, distribusi, visualisasi EDA (minimal 5 grafik), dan identifikasi pola awal. - Menunjukkan proses validasi data: temuan data quality issues (missing values, outlier, inkonsistensi), strategi penanganan, dan dataset bersih yang dihasilkan. - Menjelaskan penentuan objek data: variabel target yang dipilih, fitur prediktor yang relevan, granularitas analisis, dan justifikasi bisnis dari setiap pilihan. - Mendemonstrasikan dashboard Business Intelligence yang interaktif: minimal 5 visualisasi yang menjawab pertanyaan bisnis utama, dengan filter dan drill-down yang berfungsi. - Mempresentasikan laporan hasil analisis: temuan utama, insight berbasis data, dan minimal 3 rekomendasi kebijakan konkret yang dapat ditindaklanjuti oleh Konsultan.

	Hasil proyek singkat/kegiatan terstruktur lainnya: Notebook/script analisis, dataset bersih, dashboard BI, dan laporan hasil analisis sesuai daftar keluaran pada FR.IA.04A. Waktu: Presentasi dan demo 30–45 menit per asesi/tim, tanya jawab 15–20 menit. Asesor dapat meminta penjelasan tambahan atau simulasi skenario untuk menilai kemampuan analisis.
Umpan Balik Untuk Asesi:	

Tanda Tangan Asesi	Tanda Tangan Asesor
*) Apabila asesi pada Level 4 ke atas, berikan tugas proyek yang meliputi tentang pemecahan masalah dan analisa	

PENYUSUN DAN VALIDATOR

STATUS	NO	NAMA	NOMOR MET	TANDA TANGAN DAN TANGGAL
PENYUSUN	1	A IRWAN FASIHI	MET.000.002531 2017	
	2			
VALIDATOR	1	KRISNA PANDHANA	MET.000.008462 2023	
	2			